

2023-2024 学年第 1 学期 数字逻辑作业

学院： 计算机科学与通信工程学院

班级： 计算机 2305

学号： 3230608014

姓名： 刘昊

章节名称： 第三章 组合逻辑的设计与分析

2. (1) $F = AB + \bar{A}\bar{B}C + BC$
 $= AB + \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC$
 $= AB + \bar{A}C$

(3) $F = \bar{F} = \overline{(A+B)(\bar{A}+B)(A+B+C)}$
 $= \overline{A\bar{B}C + A\bar{B} + \bar{A}BC}$
 $= \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}$
 $= \overline{A \oplus B}$
 $= \overline{A \oplus B}$
 $= B$

3. (1) 列表:

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

$\therefore F(A,B,C)$
 $= \sum m(2,3,5,6,7)$
 $= \prod M(0,1,4)$

(3) 列表:

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$\therefore F(A,B,C)$
 $= \sum m(0)$
 $= \prod M(0,1,2,3,4,5,6,7)$

4. (1) $F = \bar{A}\bar{B} + AC + \bar{B}C$
 $= (A+B+C)(\bar{A}B+C)$

(3) $F = \bar{B}\bar{C} + \bar{A}D$
 $= (B+C)(A+B)(C+D)(A+C)$

5. (4) $F = \bar{B}\bar{C} + \bar{C}D + \bar{A}BC + \bar{A}C\bar{D} + B\bar{C}\bar{D}$

(1) $F = \bar{B}\bar{D} + \bar{A}BD + CD$

10. $Z = D, Y = C \oplus D, X = (C \oplus D) + C \oplus B, W = A \oplus (B \oplus C + D) \oplus B$
 $= B \oplus (C + D) = A \oplus (B + C + D)$

A	B	C	D	Z	Y	X	W
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

11. 输出为 8421 BCD 码。

13. 当 $M=0$, 分析得, $Y_3 = X_3, Y_2 = X_2 \oplus X_1, Y_1 = X_2 \oplus X_0, Y_0 = X_1 \oplus X_0$
 当 $M=1$, 分析得, $Y_3 = X_3, Y_2 = X_3 \oplus X_2$
 $Y_1 = X_3 \oplus X_2 \oplus X_1, Y_0 = X_3 \oplus X_2 \oplus X_1 \oplus X_0$

14. (1) 分析: $F = A \oplus B \oplus C$
 $G = \bar{A}B + \bar{A}C + BC$
 由真值表可知, 为全减器
 A 为被减数, B 为减数,
 C 为低位来的借位
 F 为差, G 为向下一位的借位

(2) 分析: $F = A \oplus B \oplus C$
 $G = AB + AC + BC$
 由真值表可知, 为全加器
 F 同上

(3) 分析: $F = A \oplus B \oplus C$
 $G = M \oplus AB + M \oplus AC + BC$
 由 (1), (2) 可知, 若 M 为 1, 作全减器;
 若 M 为 0 作全加器。